

양현고 수학여행 앱

관리자 매뉴얼

2026 수학여행 현장 관리 시스템

v1.0 · 2026년 5월

접속 주소

yanghyeon-tour-2026.vercel.app

Contents

1. 관리자 계정과 접속

1.1 관리자 계정

관리자 계정은 학교 서버 측에서 직접 발급합니다. Firebase Console에서 계정을 만들고 Custom Claim role: "admin"을 부여해야 합니다. 일반 가입 절차로는 관리자 권한을 취득할 수 없습니다.

1.2 로그인 및 화면 진입

1. 브라우저에서 `yanghyeon-tour-2026.vercel.app` 접속
2. 관리자 이메일과 비밀번호로 로그인
3. 자동으로 `/admin` 경로(관리자 페이지)로 이동

주의

교사 또는 학생 계정으로 로그인하면 각 역할의 포털로 자동 이동됩니다. 관리자 페이지(`/admin`)에 직접 접근을 시도해도 권한 확인 후 리디렉션됩니다.

1.3 화면 구조

관리자 페이지는 상단 헤더와 5개의 탭으로 구성됩니다.

탭	기능 요약	배지
대시보드	통계, 운영 액션, 차트	
학생	전체 학생 목록, 가입 상태 조회	학생 수
교사	가입된 교사 계정 목록	
점호	세션 생성·연장·종료	활성 세션 수
설정	전역 설정, UID 초기화	

2. 대시보드 탭

대시보드는 관리자가 가장 자주 사용하는 탭으로, 현황 파악과 핵심 운영 기능을 모두 담고 있습니다.

2.1 진행 중 점호 배너

활성 점호 세션이 있을 때 대시보드 최상단에 **주황색 배너**가 나타납니다.

- 세션 이름, 유형(정시점호/승차점호), 범위 표시
- 복수 세션이 있으면 +N건 더로 추가 건수 표시
- 배너를 탭하면 해당 점호 모니터링 화면(`/teacher/checkin`)으로 이동

2.2 통계 카드 (4종)

카드	표시 내용	색상
전체 학생	전체 인원 수 / 앱 가입자 수	파랑
진행 점호	현재 활성 세션 수	주황
미처리 사건	종결되지 않은 사건사고 수	빨강(건수 있을 때)
누적 사건	전체 등록 사건사고 수	회색

2.3 운영 액션

2.3.1 공지 일괄 발송

주황색 카드를 탭하면 다이얼로그가 열립니다.

1. 대상 선택: 전체 반 / 특정 학년 / 반 직접 선택
2. 「특정 학년」선택 시 → 학년 버튼 추가 선택
3. 「반 직접 선택」선택 시 → 학년별 반 버튼을 개별 선택
4. 메시지 입력 (최대 500자)
5. 필요 시 「교직원 방에도 발송 사본 남기기」체크
6. N개 반에 발송 버튼 클릭

도움말

발송된 공지는 각 반의 공지방(채팅)에 메시지로 추가됩니다. 학생들은 앱에서 읽거나 푸시 알림으로 수신합니다.

2.3.2 사건사고 관리

- 미처리 사건 수가 표시된 빨간 카드 — 탭하면 /teacher/incident로 이동
- 해당 페이지에서 사건 등록, 상세 확인, 종결 처리 가능

2.3.3 승차 현황 모니터링

- 과란 버스 카드 — 탭하면 /teacher/boarding으로 이동
- 전체 반 승차 현황을 버스 좌석 배치도로 확인

2.4 현황 차트

- 가입·학년별 통계: 학년별 가입/미가입 비율 막대 그래프
- 반별 학생 분포: 전체 반 학생 수 분포 차트

2.5 조회·소통 (바로가기 그리드)

대시보드 하단의 4칸 그리드에서 바로 이동할 수 있습니다.

버튼	이동 경로	비고
채팅	/chat	공지방 열람
일정	/schedule	여행 일정 조회
연락처	/contacts	비상 연락처
점호 뷰	/teacher/checkin?session=latest	최신 세션 모니터링

2.6 데이터 관리

버튼	기능	이동/동작
Excel 업로드	학생·호실·일정·버스·연락처 일괄 등록	/admin/upload 이동
버스 QR 인쇄	호차별 QR 코드 PDF 생성 후 인쇄	브라우저 인쇄 다이얼로그

도움말

버스 QR 인쇄: 버스 데이터가 업로드된 후에 사용하세요. 각 호차 QR 코드를 한 장씩 출력해 해당 버스에 부착합니다.

3. 학생 탭

전체 학생 명단을 조회하고 앱 가입 여부를 확인합니다.

3.1 검색 및 필터

- 검색창: 이름, 학년, 반으로 검색 가능
- 필터 버튼: 전체 / 가입 / 미가입 전환
- 검색 결과 수가 오른쪽에 표시

3.2 학생 카드 정보

각 학생 카드에 다음 정보가 표시됩니다:

항목	내용
이름	학생 이름
학년·반·번호	소속 정보
호실·호차	숙소 방 번호 / 탑승 버스 번호
가입 배지	초록「가입」/ 회색「미가입」

도움말

미가입 학생이 있는 경우 해당 학생에게 담임 교사를 통해 계정 정보를 전달하세요. 학생 가입 코드 발급은 설정 탭의 **교사 가입 코드** 항목을 참고하세요. (학생 가입은 학번 형식 이메일 + 초기 비밀번호로 이루어지며, 별도 코드는 필요하지 않습니다.)

4. 교사 탭

앱에 가입된 교사 계정 목록을 확인합니다.

- 가입 교사 수가 상단에 표시
- 각 카드에 이름과 **담임 학년·반** 표시
- 담임이 지정되지 않은 교사는 「담임 미지정」으로 표시

도움말

담임 정보 자동 설정은 Excel 업로드 페이지의 **담임 정보 동기화** 기능을 사용하세요. 버스 시트의 인솔교사1 이름을 기준으로 교사 계정에 담임반이 자동 매핑됩니다.

5. 점호 탭

점호 세션을 생성하고 현재 진행 중인 세션을 관리합니다.

5.1 세션 생성

오른쪽 상단 「**새 세션**」 버튼을 탭합니다.

1. **점호 유형** 선택: 정시점호 (야간 취침) / 승차점호 (버스 탑승)
2. **세션 이름** 입력 (선택): 예) 2일차 저녁 점호
3. **범위** 선택
 - 전체: 모든 학생
 - 학급: 특정 반 번호 입력 (예: 1)
 - 호실: 특정 방 번호 입력 (예: 201)
 - 호차: 특정 버스 번호 입력 (예: 1)
4. **운영 시간** 선택: 10분 / 20분 / 30분 / 60분
5. 「**세션 시작**」 버튼 클릭

도움말

이름을 입력하지 않으면 「점호유형 HH:MM」 형식으로 자동 생성됩니다.
자동 점호(설정 탭 참고)를 사용하면 일정표 시각에 맞춰 세션이 자동 생성됩니다.

5.2 세션 관리

진행 중인 각 세션 카드에서 할 수 있는 작업:

버튼	기능	비고
+10분	세션 종료 시각을 10분 연장	여러 번 클릭 가능
종료	세션 즉시 종료	종료 후 복구 불가

- 세션 카드 이상단 초록 점: 활성 (남은 시간 표시)
- 빨간 점: 만료 (자동 종료됨)

주의

교사는 세션 연장·종료 권한이 없습니다. (Firestore 규칙에 의해 DB 레벨에서 차단)
세션 관리는 반드시 관리자 계정으로 수행하세요.

6. 설정 탭

6.1 전역 설정

6.1.1 교사 가입 코드

교사가 앱에 가입할 때 입력해야 하는 인증 코드입니다.

- 코드 입력 후 「저장」 버튼으로 즉시 적용
- 수학여행 전 담임 교사들에게 코드를 별도 전달하세요
- 수학여행 종료 후 코드를 변경하면 교사 계정 추가 가입을 차단할 수 있습니다

6.1.2 학생 가입 잠금

상태	아이콘	효과
잠금 해제	회색 토글	학생이 앱에 새로 가입 가능
잠금	주황색 토글	신규 학생 가입 불가 (기존 계정 로그인만 가능)

도움말

수학여행 출발 당일에는 잠금을 해제하여 미가입 학생이 현장에서 가입할 수 있도록 하세요.
출발 후에는 잠금하는 것을 권장합니다.

6.1.3 QR 승차점호 활성화

상태	아이콘	효과
활성	초록 토글	학생이 버스 QR 스캔으로 승차 확인 가능
비활성	회색 토글	QR 스캔 차단 (수동 점호만 가능)

6.1.4 자동 점호

일정표에 등록된 시각이 되면 자동으로 점호 세션을 생성하는 기능입니다.

상태	아이콘	효과
활성	파랑 토글	일정 시각에 자동 세션 생성
비활성	회색 토글	자동 생성 없음 (수동 생성만)

주의

자동 점호는 관리자 페이지(브라우저 탭)가 열려 있을 때만 동작합니다.
Cloud Functions를 사용하지 않으므로, 관리자 기기의 브라우저를 수학여행 기간 내내 켜 두어야 합니다. 탭을 닫거나 절전 상태가 되면 자동 점호가 실행되지 않습니다.

6.2 학생 UID 초기화

학생의 앱 가입 정보를 초기화합니다. 초기화 후 해당 학생은 다시 가입할 수 있습니다.

1. 검색창에 이름 또는 반을 입력하여 해당 학생 검색
2. 대상 학생 오른쪽 「초기화」 버튼 클릭
3. 확인 다이얼로그에서 내용 확인 후 확인

경고

UID 초기화는 되돌릴 수 없습니다.
초기화 시 Firestore의 학생 문서에서 uid 필드만 제거됩니다. Firebase Authentication에 생성된 실제 계정은 별도로 Firebase Console에서 수동 삭제해야 합니다.
계정을 삭제하지 않으면 같은 학번으로 재가입을 시도할 때 오류가 발생할 수 있습니다.

7. Excel 업로드 페이지

대시보드 「Excel 업로드」 카드를 탭하면 /admin/upload로 이동합니다. 수학여행 전 모든 데이터를 한 번에 Firestore에 등록하는 데 사용합니다.

7.1 Excel 파일 형식**주의**

Excel 파일은 반드시 **5개 시트**를 포함해야 합니다. 각 시트의 **1행이 컬럼 헤더**여야 합니다.
(설명 행 없이 바로 헤더 시작)

시트명	내용	비고
students	학생 명단	uid/createdAt 유지하며 upsert
rooms	호실 정보	upsert
schedule	여행 일정	기존 데이터 삭제 후 재업로드
buses	버스 정보	upsert
contacts	비상 연락처	기존 데이터 삭제 후 재업로드

7.2 업로드 절차

1. 업로드 페이지에서 「파일 선택」 클릭
2. .xlsx 또는 .xls 파일 선택
3. 파싱 결과 미리보기에서 각 시트별 인식된 건수 확인
4. 일정표 진단 정보를 펼쳐 컬럼 인식 여부 확인 (필요 시 수정)
5. 「Firestore에 업로드」 클릭
6. 시트별 업로드 진행 상태 확인 후 완료 메시지 확인

7.3 일정표 컬럼 인식 규칙

일정표 시트는 다음 컬럼명을 자동으로 인식합니다.

필드	인식 가능한 컬럼명
일차	일차, Day, 날짜, 일, 차수, 일자, 구분, day
시작시각	시작시각, 시작, 시작시간, Start, 시작 시각, 시작 시간, start

인식 실패 시 해당 컬럼명을 위 목록 중 하나로 변경한 뒤 재업로드하세요.

7.4 점호 유형 일괄 설정

업로드 페이지 하단의 별도 카드입니다. 일정표 항목에 점호 유형을 일괄 적용합니다.

- 정시점호 적용 대상: 「학교 집결」, 「숙소 도착 후 휴식」 일정
- 승차점호 적용 대상: 그 외 모든 일정
- 「Firestore 일괄 적용」 버튼 클릭 시 즉시 반영

도움말

일정표 업로드 직후에 이 기능을 실행하면 점호 유형이 자동으로 분류됩니다. 분류 후 필요한 경우 Firebase Console에서 개별 수정도 가능합니다.

7.5 담임 정보 동기화

교사 계정에 담임 학년·반을 자동으로 설정합니다.

- 버스 시트의 인솔교사1 이름과 탑승반을 기준으로 매핑
- 이름이 정확히 일치하는 교사 계정에만 담임반이 설정됨
- 「담임 정보 동기화」 버튼 클릭 시 업데이트된 교사 수 알림 표시

주의

교사 이름이 버스 시트와 앱 가입 이름이 정확히 일치해야 합니다. 동기화 후 교사 탭에서 담임 지정 여부를 반드시 확인하세요.

8. 수학여행 전 준비 체크리스트

Excel 파일 5개 시트 데이터 준비 완료
 /admin/upload에서 Excel 업로드 완료
 점호 유형 일괄 설정 완료
 담임 정보 동기화 완료 (교사 탭에서 확인)
 교사 가입 코드 설정 후 담임 교사들에게 전달
 학생 가입 잠금 해제 상태 확인 (출발 당일까지)
 QR 승차점호 활성화 상태 확인
 버스 QR 인쇄 후 각 호차에 부착
 자동 점호 활성화 (관리자 기기 브라우저 상시 유지)
 출발 후 학생 가입 잠금 활성화

9. 자주 묻는 질문

Q. 교사가 점호 세션을 종료하려고 하는데 버튼이 없다고 합니다.

정상적인 동작입니다. 점호 세션의 연장·종료는 관리자 전용 기능으로, 교사 화면에는 해당 버튼이 표시되지 않습니다. 관리자 계정의 점호 탭에서 처리하세요.

Q. 자동 점호가 실행되지 않습니다.

자동 점호는 관리자 페이지가 브라우저에 열려 있을 때만 동작합니다. 설정 탭에서 자동 점호 토글이 활성화(파랑)인지 확인하고, 관리자 기기의 브라우저 탭이 열려 있는지 확인하세요.

Q. Excel 업로드 후 일정표 점호 배지가 표시되지 않습니다.

업로드 페이지에서 「일정 점호 유형 일괄 설정」의 「**Firestore 일괄 적용**」을 실행했는지 확인하세요. 이 단계를 건너뛰면 점호 유형이 빈 값으로 남습니다.

Q. 교사 탭에 담임이 미지정으로 표시됩니다.

업로드 페이지의 「담임 정보 동기화」를 실행하세요. 버스 시트의 인솔교사1 이름과 교사 앱 가입 이름이 동일해야 매핑됩니다.

Q. 학생이 UID를 초기화했는데 재가입이 안 된다고 합니다.

Firebase Console → Authentication에서 해당 학생의 계정을 삭제해야 합니다. UID 초기화는 Firestore의 연결만 끊을 뿐, Firebase Auth 계정은 삭제하지 않습니다.

Q. QR 인쇄 버튼을 눌렀는데 PDF가 나오지 않습니다.

버스 데이터가 Firestore에 업로드되어 있는지 확인하세요. 버스 데이터가 없으면 「버스 데이터가 없습니다」 오류가 표시됩니다.

Q. 공지 발송 후 학생이 알림을 받지 못했다고 합니다.

학생 기기의 브라우저 알림 권한이 허용되어 있는지 확인하도록 안내하세요. 알림이 오지 않더라도 앱의 공지방을 열면 메시지를 확인할 수 있습니다.